

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • 1re C TI

Lutte contre la mauvaise alimentation et l'inactivité physique

Module 2 : L'Éducation à la Santé

Cette fiche évalue votre capacité à analyser des situations nutritionnelles réelles, interpréter des indicateurs de santé et proposer des mesures correctives adaptées au contexte camerounais.

EXERCICE 1 Évaluation d'une ration alimentaire journalière

Un élève de Première C, âgé de 17 ans, masse 65 kg, taille 1,75 m, pratique une activité physique modérée (marche 30 min/jour). Sa ration type du jour est la suivante :

Aliment	Quantité (g)	Protéines (g)	Lipides (g)	Glucides (g)
Pain (baguette)	200	18	2	110
Haricots rouges (cuits)	150	13	1	30
Poisson braisé (capitaine)	100	20	5	0
Huile rouge (cuisson)	20	0	20	0
Banane plantain (bouillie)	200	2	0,5	60
Mangue	150	1	0,3	20
Eau	1500	0	0	0

Les ANC pour un adolescent de 17 ans (activité modérée) sont : Énergie 2800 kcal, Protéines 52 g, Lipides 84 g (30% AET), Glucides 350 g (50% AET). Coefficients énergétiques : P=4, L=9, G=4 kcal/g.

1. Calculer l'apport énergétique total (AET) de cette ration en kcal et en % des ANC. (0,5 pt)
2. Calculer les apports en protéines, lipides, glucides (en g et en % de l'AET). Comparer aux ANC. (1 pt)
3. Cette ration est-elle équilibrée? Justifier en citant au moins deux écarts majeurs et leurs conséquences métaboliques potentielles. (0,5 pt)

EXERCICE 2 Interprétation de l'IMC et risque cardiométabolique

Lors d'une campagne de dépistage dans un lycée de Douala, on relève les données suivantes pour trois élèves de 16 ans :

Élève	Sexe	Taille (m)	Masse (kg)	Tour de taille (cm)
A	F	1,60	68	82
B	M	1,72	55	70
C	M	1,75	95	102

Rappel : $IMC = \frac{\text{Masse (kg)}}{\text{Taille}^2 (\text{m}^2)}$. Seuils OMS adolescents (16 ans) : Maigreux < 18,5 ; Normal 18,5 – 24,9 ; Surpoids 25 – 29,9 ; Obésité ≥ 30 . Risque métabolique accru si tour de taille > 80 cm (F) ou > 94 cm (H).

1. Calculer l'IMC de chaque élève et classer leur statut pondéral. (0,5 pt)
2. Évaluer le risque cardiométabolique pour chaque élève en croisant IMC et tour de taille. (0,5 pt)
3. L'élève C présente une glycémie à jeun de 1,28 g/L. Rappeler la valeur seuil du diabète de type 2 et expliquer le lien physiopathologique entre l'obésité abdominale (adiposité viscérale) et l'insulinorésistance. (1 pt)

EXERCICE 3 Analyse de la transition nutritionnelle en milieu urbain camerounais

Le document ci-dessous présente l'évolution de la consommation alimentaire moyenne par adulte/jour à Yaoundé entre 1990 et 2020 (source : enquête ECAM adaptée).

Groupe d'aliments	1990 (g)	2020 (g)	Évolution (%)
Céréales locales (maïs, mil, sorgho)	350	180	-49
Tubercules (manioc, igname, macabo)	400	250	-38
Légumineuses (haricots, niébé, arachide)	60	30	-50
Viandes / Poissons / Œufs	40	90	+125
Huiles / Matières grasses ajoutées	15	45	+200
Sucres / Produits sucrés (boissons, confiseries)	10	55	+450
Fruits / Légumes frais	120	80	-33

1. Identifier les deux principales tendances de cette transition nutritionnelle. (0,5 pt)
2. Calculer l'apport lipidique supplémentaire (en g/jour) apporté par les huiles et les viandes entre 1990 et 2020 (huile : 100% L ; viande/poisson : 15% L en moyenne). (0,5 pt)
3. Expliquer comment ces évolutions favorisent l'épidémie de maladies non transmissibles (MNT) citées dans le programme, en lien avec la densité énergétique et la charge glycémique. (1 pt)

EXERCICE 4 Élaboration d'un programme de prévention personnalisé

Mme K., 42 ans, enseignante à Bafoussam, consulte pour fatigue et essoufflement. Antécédents : mère diabétique type 2, père hypertendu. Mode de vie : sédentaire (voiture, bureau), repas irréguliers (saut petit-déjeuner, *fast-food* midi, repas copieux soir : ndolé huileux, plantain, vin de palme). Bilan : IMC = 32,4 ; TA = 145/95 mmHg ; Glycémie à jeun = 1,15 g/L ; HDL-cholestérol = 0,35 g/L ; Triglycérides = 2,1 g/L.

1. Qualifier le syndrome métabolique dont souffre Mme K. en citant au moins 3 critères diagnostiques présents. (0,5 pt)
2. Proposer un objectif pondéral réaliste sur 6 mois (en % de masse initiale) et la dépense énergétique hebdomadaire cible (en MET-min/semaine) selon les recommandations OMS pour un adulte en surpoids/obésité. (0,5 pt)
3. Rédiger un programme hebdomadaire type (3 jours d'activité physique + 4 jours alimentation) concret, adapté à son emploi du temps (sortie travail 15h30) et aux aliments locaux disponibles, pour atteindre ces objectifs. (1 pt)

EXERCICE 5 Exploitation de document : Étude de cas « Boissons sucrées et risque diabète »

Une cohorte de 2000 adolescents camerounais (13–18 ans) a été suivie 5 ans. On compare le risque relatif (RR) de développer un diabète de type 2 selon la consommation de boissons sucrées industrielles (BSI).

Consommation BSI	Effectif	Cas de DT2
< 1 canette/semaine (Référence)	800	4
1 – 6 canettes/semaine	700	14
> 1 canette/jour	500	25

1. Calculer l'incidence cumulée (en %) du diabète de type 2 dans chaque groupe. (0,5 pt)
2. Calculer le Risque Relatif (RR) pour les groupes « 1–6 canettes » et « > 1 canette/jour » par rapport au groupe référence. Interpréter le RR du groupe fort consommateur. (1 pt)
3. En déduire l'attributable au risque (risque attribuable) chez les forts consommateurs. Proposer une mesure de prévention primaire ciblée pour le milieu scolaire camerounais, justifiée par ces résultats. (0,5 pt)